

OpenMower-TAF-ROS

Änderungsdokumentation - GPS-State klare Trennung State 1 bis State 3

Feld	Wert
Projekt	OpenMower-TAF-ROS
Dokumenttyp	Änderungs- und Implementierungsdokumentation
Datum	2026-07-08
Version	v0.1
Paket	OpenMower-TAF-ROS.zip
Ziel	Klare fachliche Trennung der GPS-States 1 bis 3 unter Beibehaltung von State 0 und State 4

1. Ausgangslage

Die bisherige MQTT-Erzeugung der GPS-States nutzte für State 1, State 2, State 3 und State 4 einen gemeinsamen Basisblock. Dadurch erschienen Felder wie `available`, `quality`, `visible`, `used` und `avg_cn0` mehrfach in verschiedenen States, obwohl die States unterschiedliche Aufgaben erfüllen sollen.

Die Umsetzung trennt die fachlichen Rollen der States neu, ohne State 0 in State 1 einzubetten. State 0 bleibt die vollständige 12-stufige Fahrfähigkeitsdiagnose. State 4 bleibt die vollständige Expertenliste aller sichtbaren Satelliten.

2. Zielstruktur der GPS-States

State	Rolle	Enthält	Enthält bewusst nicht
State 0	Vollständige Fahrfähigkeits-Entscheidungskette	12 Prüfstufen, Definition und Live-Status	Keine normale Bedieneranzeige
State 1	Kompakter Bedienerstatus	Fahrfreigabe, Grund, RTK-Zustand, Genauigkeit, Pose-Alter, <code>quality_class</code>	Keine Satellitenstatistik, keine Satellitenliste, kein State-0-Block
State 2	Technische GNSS-/Pose-Zusammenfassung	Aggregierte GNSS-Werte, Systemverteilung, technische Diagnosen	Keine Satellitenliste
State 3	Aktiv verwendete Satelliten	Liste der verwendeten Satelliten und <code>used_count</code>	Keine Fahrfreigabe, keine GNSS-Gesamtstatistik, keine ungenutzten Satelliten
State 4	Experten-/Debugliste	Alle sichtbaren Satelliten mit <code>used=true/false</code>	Keine 12-stufige Entscheidungslogik

3. Geändertes MQTT-Datenmodell

Alle GPS-State-Payloads erhalten das Payload-Schema `gps_state.v2`. Die Settings-Struktur bleibt davon getrennt weiterhin `settings_v2`.

Topic	Neue Rolle	Wichtige Felder
<code>gps_state/state1</code>	Bedienerstatus	<code>schema</code> , <code>state</code> , <code>updated_at</code> , <code>quality_class</code> , <code>gps_drive_ready</code> , <code>gps_drive_state</code> , <code>gps_drive_label</code> , <code>gps_drive_reason</code> , <code>gps_drive_block_reason</code> , <code>rtk_state</code> , <code>position_accuracy_m</code> , <code>max_position_accuracy_m</code> , <code>pose_age_ms</code>
<code>gps_state/state2</code>	Technische Zusammenfassung	<code>schema</code> , <code>state</code> , <code>updated_at</code> , <code>available</code> , <code>quality_class</code> , <code>visible_count</code> , <code>used_count</code> , <code>avg_cn0</code> , <code>min_cn0</code> , <code>max_cn0</code> , <code>weak_count</code> , <code>good_count</code> , <code>systems</code> , <code>rtk_state</code> , <code>ll_gps_accuracy_m</code> , <code>xb_pose_accuracy_m</code> , <code>orientation_valid</code> , <code>recent_absolute_pose</code> , <code>gps_timeout</code> , <code>diagnostic_summary</code> , <code>drive_diagnostics</code>

gps_state/state3	Used-Satellitenliste	schema, state, updated_at, used_count, satellites[]
gps_state/state4	Alle sichtbaren Satelliten	schema, state, updated_at, available, quality_class, visible_count, used_count, avg_cn0, min_cn0, max_cn0, sensor_stamp, satellites[] mit used=true/false

4. Entfernte Dopplungen

Feld / Information	Bisher	Neu
available / visible / used / avg_cn0	Gemeinsamer Basisblock in State 1 bis 4	Nur noch aggregiert in State 2 und für Expertenkontext in State 4
min_cn0 / max_cn0	State 2, State 3 und State 4	State 2 als Zusammenfassung, State 4 als Expertenkontext; nicht mehr in State 3
Satellitenliste	State 3 und State 4, State 3 zusätzlich mit Statistikbasis	State 3 nur verwendete Satelliten; State 4 alle sichtbaren Satelliten
used in State-3-Satelliten	Wurde je Satellit mitgesendet, obwohl alle Einträge used=true sind	In State 3 entfernt; in State 4 bleibt used=true/false erhalten
State-1-/State-2-Fahrstatus	State 2 erhielt eine Kopie der kompakten State-1-Zusammenfassung in drive_diagnostics	drive_diagnostics enthält nur technische Details; State 1 bleibt kompakt

5. Umgesetzte Codeänderungen

Datei	Änderung
src/lib/xbot_monitoring/src/xbot_monitoring.cpp	Payload-Schema gps_state.v2 ergänzt; State-1-, State-2- und State-3-Aufbau getrennt; gemeinsamer Basisblock entfernt; State-3-Satelliten ohne used-Feld; State 0 nicht in State 1 eingebettet.
src/lib/xbot_monitoring/README.md	Abschnitt GPS State payload separation ergänzt und Rollen der fünf States dokumentiert.
_Dokumentation/...docx/.pdf	Diese Änderungsdokumentation als bearbeitbare und PDF-Version ergänzt.
_Dokumentation/...patch	Patch der Code- und README-Änderungen abgelegt.
_Dokumentation/...txt	Commit-Nachricht mit geänderten Dateien abgelegt.

6. Beispiel-Payloads

6.1 State 1 - kompakter Bedienerstatus

```
{
  "schema": "gps_state.v2",
  "state": "state1",
  "updated_at": 1783548912.42,
  "quality_class": "good",
  "gps_drive_ready": false,
  "gps_drive_state": "blocked",
  "gps_drive_label": "GPS reicht nicht zum Fahren aus",
  "gps_drive_reason": "RTK Fixed fehlt; aktueller RTK-Zustand: float",
  "gps_drive_block_reason": "rtk_fixed_missing",
  "rtk_state": "float",
  "position_accuracy_m": 0.18,
  "max_position_accuracy_m": 0.20,
  "pose_age_ms": 140.0
}
```

6.2 State 2 - technische Zusammenfassung

```
{
  "schema": "gps_state.v2",
  "state": "state2",
  "available": true,
  "visible_count": 18,
  "used_count": 12,
  "avg_cn0": 34.7,
```

```

"systems": {"GPS": {"visible": 8, "used": 5}},
"rtk_state": "fixed",
"xb_pose_accuracy_m": 0.05,
"orientation_valid": true,
"recent_absolute_pose": true,
"gps_timeout": false,
"drive_diagnostics": {"decision_source": "xbot_positioning/xb_pose"}
}

```

6.3 State 3 - verwendete Satelliten

```

{
  "schema": "gps_state.v2",
  "state": "state3",
  "updated_at": 1783548912.42,
  "used_count": 2,
  "satellites": [
    {"gnss": "GPS", "gnss_id": 0, "sv": 12, "cn0": 38, "elev": 42, "azim": 180, "prres": -1, "qual": 7},
    {"gnss": "Galileo", "gnss_id": 2, "sv": 21, "cn0": 35, "elev": 55, "azim": 90, "prres": 2, "qual": 7}
  ]
}

```

7. Hinweise für die App-Auswertung

UI-Bereich	Zu verwendender State	Hinweis
Normale GPS-Kachel	State 1	Keine State-0-Tabelle laden. Nur Status, Label, Grund und wenige Kennwerte anzeigen.
Technische Diagnose	State 2	Für GNSS-Statistik, Systemverteilung und Pose-/Timeout-Diagnose verwenden.
Satelliten-Detail Used	State 3	Nur verwendete Satelliten anzeigen; used-Spalte nicht erforderlich.
Experten-Debug	State 0 und State 4	State 0 für Entscheidungskette; State 4 für alle sichtbaren Satelliten inklusive used=true/false.

8. Ergebnis

Die MQTT-Ausgabe ist nun klarer differenziert. State 1 bleibt kompakt, State 2 liefert die technische Zusammenfassung, State 3 enthält ausschließlich die aktiv verwendeten Satelliten. State 0 und State 4 bleiben als Experten-/Debugzustände erhalten und werden nicht in State 1 kopiert.